Manual de Utilização

Base de Dados — Samurai Armor

feita em: Microsoft Access

Guilherme Lopes — 12.º Ano
Disciplina: Sistemas de Informação (UFCD 0780)
Docentes: Prof. Adriana Fernandes e Paula Pinheiro

2025/2026

Índice

Índice 1
1. Introdução 3
2. Estrutura da Base de Dados 4
2.1. Tabelas 4
2.1.1. Tabela Clientes 4
2.1.2. Tabela Produtos 4
2.1.3. Tabela Empregados 5
2.1.4. Tabela Compras 5
2.2. Relações entre Tabelas 6
3. Menu Principal 7
4. Formulários de Inserção 8
4.1. Inserir Clientes 8
4.2. Inserir Produtos 9
4.3. Inserir Empregados 9
4.4. Inserir Compras 10
5. Formulários de Consulta e Edição 12
5.1. Consultar/Editar Clientes 12
5.2. Consultar/Editar Produtos 12
5.3. Consultar/Editar Empregados 12
5.4. Consultar/Editar Compras 12
6. Formulários de Eliminação 14
6.1. Eliminar Clientes 14
6.2. Eliminar Produtos 15
6.3. Eliminar Empregados 15
6.4. Eliminar Compras 15
7. Consultas 17
7.1. 5 Produtos Mais Adquiridos 17
7.2. Compras por Mês 17
7.3. Clientes por Cidade 17
7.4. Compras entre Datas X e Y 17
7.5. Procurar Cliente pelo Nome 18
7.6. Total Vendido por Empregado 18
7.7. Compras por Cliente 18
7.8. Compras por Empregado 18
7.9. Total por Produto 18

7.10. Total Gasto por Cliente 18
8. Relatórios 19
8.1. Relatório de Clientes 19
8.2. Relatório de Compras 19
8.3. Relatório de Empregados 20
8.4. Relatório de Compras por Mês 20
8.5. Relatório por Cliente 20
9. Macros e Automação 22
10. Conclusão 23
11. Bibliografia / Webgrafia 24

1. Introdução

O presente manual de utilização tem como objetivo orientar o utilizador na navegação e operação da base de dados «Samurai Armor», desenvolvida em Microsoft Access no âmbito da disciplina de Sistemas de Informação.

A base de dados foi concebida para gerir as operações de um negócio fictício de venda de equipamento de artes marciais, contemplando a gestão de clientes, produtos, empregados e compras. O sistema disponibiliza formulários para inserção, edição e eliminação de registos, consultas parametrizadas para análise de dados e relatórios para apresentação da informação.

Este manual descreve, passo a passo, todas as funcionalidades disponíveis na aplicação, acompanhadas de capturas de ecrã para facilitar a compreensão do utilizador.

2. Estrutura da Base de Dados

A base de dados «Samurai Armor» é composta por quatro tabelas principais, interligadas por relações que garantem a integridade dos dados.

2.1. Tabelas

2.1.1. Tabela Clientes

ID de Cliente	Identificação única (chave primária, autonumeração)
Nome	Nome completo do cliente
Morada	Morada do cliente
Cidade	Cidade de residência
Contacto	Número de telefone
Email	Endereço de correio eletrónico
NIF	Número de Identificação Fiscal

ID de Clien	Nome	Morada	Cidade	Contacto	Email	NIF
1	Guilherme de	Rua WASD	Montijo	(91) 374 536	umemailqualc	235 648 943
2	João gomes	Rua 058934	Vila não tão F	(96) 234 567	gomes@yaho	098 765 674
3	Kauê Mateus	Rua 1254	Avenida do Z	(96) 321 312	mascarro@br	758 973 425
4	Catarina GOD	Rua 12345678	Montijo	(96) 452 234	catyvanessa@	987 678 345

Figura: *Tabela Clientes em vista de folha de dados*

2.1.2. Tabela Produtos

ID de Produto	Identificação única (chave primária, autonumeração)
Nome	Designação do produto
Categoria	Categoria (ex.: Luvas, Capacete, Caneleira, Kimono, Boqueira)
Preço	Preço unitário do produto
Stock	Quantidade disponível em armazém

ID de Produ	Nome	Categoria	Preço	Stock
1	RDX	Luvas	39,99 €	50
2	Venum	Luvas	89,99 €	5
3	Everlast	Capacete	69,99 €	5
4	Buddha	Caneleira	49,99 €	5
5	Fuji	Kimono	120,00 €	10
6	BadBoy	Boqueira	15,00 €	20
7	RDX	Caneleiras	39,99 €	50
8	Venum	Caneleiras	150,00 €	10
9	Venum	Kimono	200,00 €	50
10	Title Boxing	Capacete	89,99 €	10
11	Fairtex	Boqueira	4,99 €	40

Figura: *Tabela Produtos em vista de folha de dados*

2.1.3. Tabela Empregados

ID de Empregado	Identificação única (chave primária, autonumeração)
Nome	Nome completo do empregado
Função/Cargo	Cargo ou função exercida
Departamento	Departamento (ex.: Administração, TI, Logística, Vendas)
Contacto	Número de telefone
Data de Admissão	Data de admissão na empresa

ID de Empr	Nome	Função/car	Departame	Contacto	Data de Ad
1	Arthtur Mend	Gerente	Administraçã	(99) 904 325	18/10/2023
2	Ana Martins	Assistente Ad	Administraçã	(95) 734 897	11/07/2024
3	Pedro Costa	Técnico de In	TI	(94) 234 234	14/08/2024
4	Tiago Lopes	Responsável c	Logística	(94) 324 342	25/06/2025
5	Inês Ribeiro	Operadora de	Vendas	(95) 435 345	05/11/2024

Figura: *Tabela Empregados em vista de folha de dados*

2.1.4. Tabela Compras

ID da Compra	Identificação única (chave primária, autonumeração)
Data de Compra	Data em que a compra foi efetuada
ID de Cliente	Referência ao cliente (chave estrangeira)
Tipo de Produto	Tipo/categoria do produto adquirido
ID de Produto	Referência ao produto (chave estrangeira)
Quantidade	Número de unidades compradas
Valor Unitário	Preço por unidade
Valor Total	Valor total (calculado: Quantidade × Valor Unitário)
ID Empregado	Referência ao empregado (chave estrangeira)

ID da Comp	Data de Co	ID de Clien	Tipo de Pro	ID de Produ	Quantidade	Valor Unita	Valor Total	ID Emprega
1	11/02/2026	1	Luvas	1	1	20,00 €	213	1
2	16/02/2026	2	Caneleiras	4	10	10,00 €	123	4

Figura: *Tabela Compras em vista de folha de dados*

2.2. Relações entre Tabelas

As tabelas estão relacionadas entre si garantindo a integridade referencial:

Clientes ↔ Compras: Relação um-para-muitos através do campo ID de Cliente.

Produtos ↔ Compras: Relação um-para-muitos através do campo ID de Produto.

Empregados ↔ Compras: Relação um-para-muitos através do campo ID Empregado.

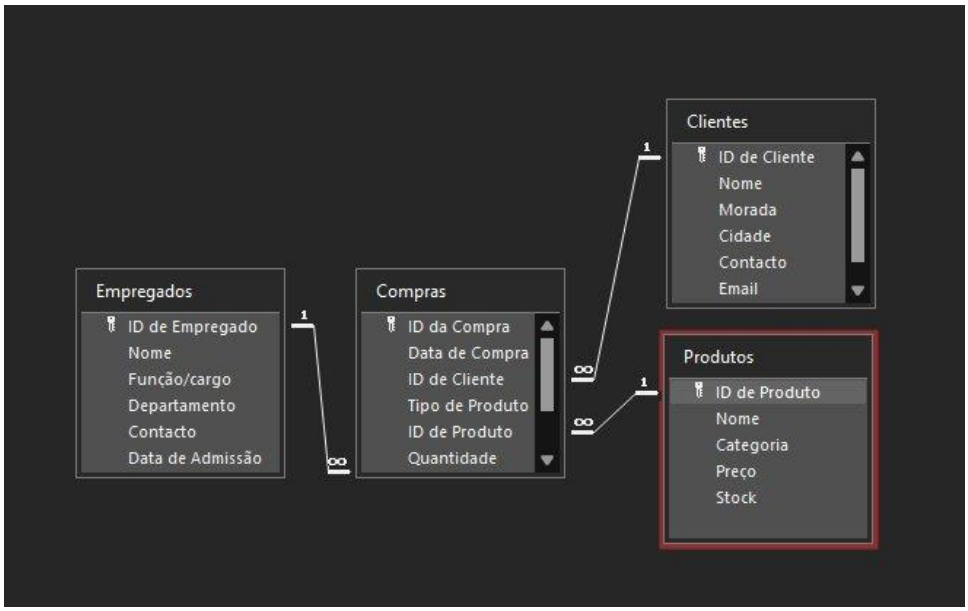


Figura: *Diagrama de relações entre as tabelas*

3. Menu Principal

Ao abrir a base de dados, o utilizador é apresentado com o Menu Principal. Este funciona como painel de navegação central, com três botões: Consultas, Relatórios e Formulários.

Figura: *Formulário Menu Principal*

Ao clicar em «Formulários», abre-se um painel com três categorias: Inserir, Eliminar e Editar. Cada uma disponibiliza botões para aceder aos formulários de cada tabela.

Figura: *Painel de Formulários — Inserir, Eliminar e Editar*

4. Formulários de Inserção

Os formulários de inserção permitem adicionar novos registos. Acede-se através do painel «Inserir»:

Figura: *Painel Inserir*

4.1. Inserir Clientes

Permite registar um novo cliente. O ID de Cliente é atribuído automaticamente.

Passos:

1. No Menu Principal, clique em «Formulários» → «Inserir» → «Clientes».

2. Preencha os campos: Nome, Morada, Cidade, Contacto, Email e NIF.

3. Clique em «Guardar cliente» para gravar o registo.

4. Para sair, clique em «Voltar ao Menu».

Figura: *Formulário Inserir Clientes*

4.2. Inserir Produtos

Permite adicionar um novo produto ao catálogo. Passos:

1. Clique em «Formulários» → «Inserir» → «Produtos».

2. Preencha os campos: Nome, Categoria, Preço e Stock.

3. Clique em «Guardar Produto».

4. «Voltar ao Menu» para regressar.

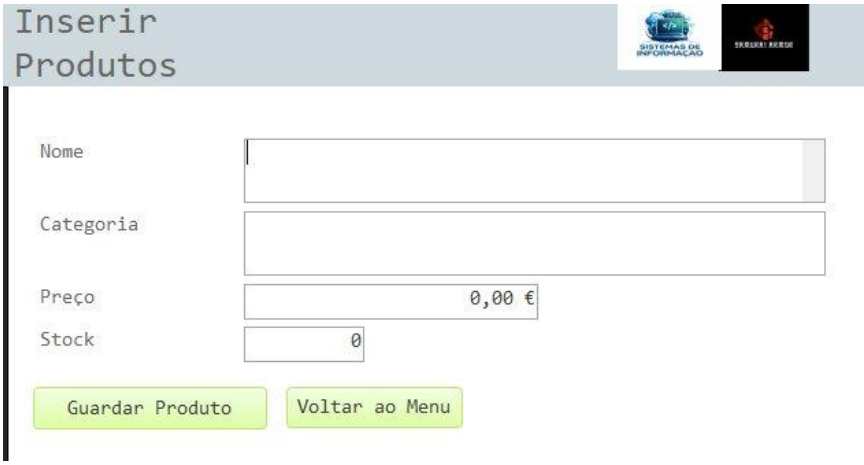


Figura: *Formulário Inserir Produtos*

4.3. Inserir Empregados

Permite registar um novo empregado. Passos:

1. Clique em «Formulários» → «Inserir» → «Empregados».

2. Preencha: Nome, Função/cargo, Departamento, Contacto e Data de Admissão.

3. Clique em «Guardar empregado».

Figura: *Formulário Inserir Empregados*

4.4. Inserir Compras

Regista uma nova compra. O Valor Total é calculado automaticamente (Quantidade × Valor Unitário). Passos:

1. Clique em «Formulários» → «Inserir» → «Compras».

2. Preencha: Data de Compra, ID de Cliente, Tipo de Produto, ID de Produto, Quantidade, Valor Unitário e ID Empregado.

3. O Valor Total é preenchido automaticamente.

4. Clique em «Guardar Compras».

Figura: *Formulário Inserir Compras*

5. Formulários de Consulta e Edição

Os formulários de consulta e edição permitem visualizar os registos existentes e modificar os seus dados. Acede-se através do painel «Editar»:

Figura: *Painel Editar*

5.1. Consultar/Editar Clientes

Apresenta os dados do cliente selecionado, permitindo alterar qualquer campo. Para editar:

1. Clique em «Formulários» → «Editar» → «Clientes».
2. Navegue entre registos com os botões na parte inferior do formulário.
3. Altere os campos desejados diretamente.
4. Clique em «Guardar» para confirmar ou «Voltar ao Menu» para sair.

5.2. Consultar/Editar Produtos

Permite visualizar e alterar os dados dos produtos. O procedimento é idêntico ao dos clientes: navegar entre registos, alterar os campos (Nome, Categoria, Preço, Stock) e guardar.

5.3. Consultar/Editar Empregados

Apresenta os dados de cada empregado, permitindo atualizar a função/cargo, departamento, contacto e demais informações. Navegue entre registos e guarde as alterações.

5.4. Consultar/Editar Compras

Apresenta os detalhes de cada compra registada. O utilizador pode alterar os dados da compra, exceto o Valor Total que é calculado automaticamente.

6. Formulários de Eliminação

Os formulários de eliminação permitem remover registos. Acede-se através do painel «Eliminar»:

Figura: *Painel Eliminar*

Atenção: Antes de eliminar, o sistema apresenta uma caixa de confirmação. A eliminação é permanente.

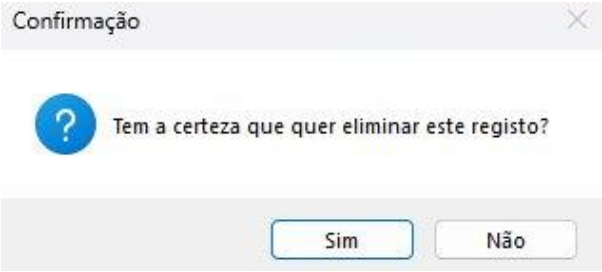


Figura: *Caixa de confirmação de eliminação*

6.1. Eliminar Clientes

Para eliminar um cliente:

1. Clique em «Formulários» → «Eliminar» → «Cliente».
2. Navegue até ao registo que pretende eliminar.
3. Verifique os dados apresentados (Nome, Morada, Cidade, etc.).
4. Clique em «Eliminar registo» e confirme na caixa de diálogo.

Figura: *Formulário Eliminar Clientes*

6.2. Eliminar Produtos

O procedimento é análogo: navegar até ao produto, verificar os dados e clicar em «Eliminar registo».

Figura: *Formulário Eliminar Produtos*

6.3. Eliminar Empregados

Permite remover um registo de empregado. Navegar até ao empregado pretendido, verificar os dados e confirmar a eliminação.

6.4. Eliminar Compras

Permite remover registos de compras. Todos os campos da compra são apresentados para verificação antes da eliminação.

Figura: *Formulário Eliminar Compras*

7. Consultas

As consultas permitem analisar e filtrar os dados. Acede-se através do botão «Consultas» no Menu Principal:

Figura: *Painel de acesso às Consultas*

7.1. 5 Produtos Mais Adquiridos

Apresenta os cinco produtos com maior número de unidades vendidas, ordenados de forma decrescente. Basta clicar no botão correspondente para ver os resultados.

7.2. Compras por Mês

Agrupa as compras por mês, permitindo identificar tendências sazonais nas vendas.

7.3. Clientes por Cidade

Ao executar esta consulta, surge uma caixa de diálogo a pedir «Digite a cidade:». Introduza o nome da cidade e clique «OK» para ver os clientes dessa localidade.

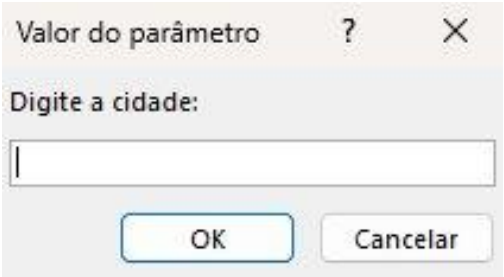


Figura: *Caixa de diálogo da consulta Clientes por Cidade*

7.4. Compras entre Datas X e Y

Filtra as compras por intervalo de datas. O sistema solicita a data inicial e a data final. Introduza as datas e clique «OK».

7.5. Procurar Cliente pelo Nome

Pesquisa um cliente pelo nome. O sistema solicita «Digite o nome do cliente:». Pode introduzir o nome completo ou apenas parte do nome.

7.6. Total Vendido por Empregado

Apresenta o total de vendas registado por cada empregado, permitindo avaliar o volume de negócio gerado por colaborador.

7.7. Compras por Cliente

Apresenta o histórico de compras agrupado por cliente, mostrando o nome do cliente e os detalhes de cada compra.

7.8. Compras por Empregado

Mostra as compras agrupadas pelo empregado que as registou.

7.9. Total por Produto

Mostra o valor total de vendas por produto, somando todas as compras associadas a cada item.

7.10. Total Gasto por Cliente

Calcula o valor total gasto por cada cliente, somando o Valor Total de todas as suas compras.

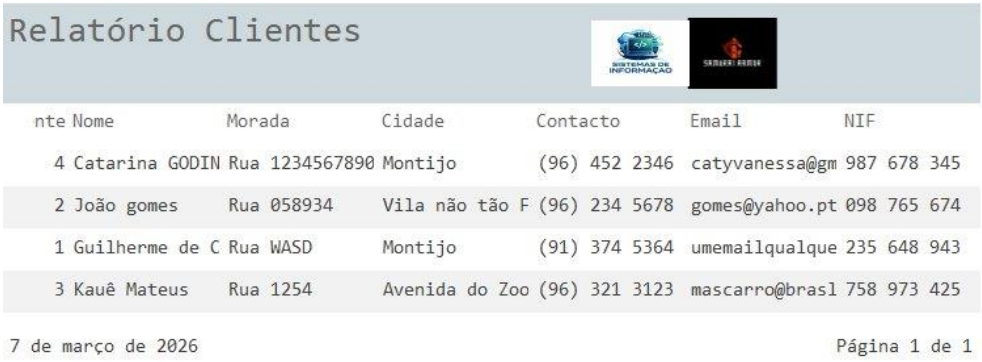
8. Relatórios

Os relatórios permitem visualizar e imprimir a informação de forma formatada. Acede-se através do botão «Relatórios» no Menu Principal:

Figura: *Painel de acesso aos Relatórios*

8.1. Relatório de Clientes

Gera uma listagem de todos os clientes com os respetivos dados de contacto, morada, email e NIF.



Relatório Clientes

nte	Nome	Morada	Cidade	Contacto	Email	NIF
4	Catarina GODIN	Rua 1234567890	Montijo	(96) 452 2346	catyvanessa@gm	987 678 345
2	João gomes	Rua 058934	Vila não tão F	(96) 234 5678	gomes@yahoo.pt	098 765 674
1	Guilherme de C	Rua WASD	Montijo	(91) 374 5364	umemailqualque	235 648 943
3	Kauê Mateus	Rua 1254	Avenida do Zoo	(96) 321 3123	mascarro@brasl	758 973 425

7 de março de 2026 Página 1 de 1

Figura: *Relatório de Clientes*

8.2. Relatório de Compras

Apresenta todas as compras realizadas com detalhes sobre o cliente, produto, quantidade e valores.

Relatório Compras

ID de Cli	da Compra	Data de Compra	Tipo de Produto	roduto	tidade	itario	Total	do
	1							
		1	####### Luvas	1	1	######	213	1
	2							
		2	####### Caneleiras	4	10	######	123	4

7 de março de 2026 Página 1 de 1

Figura: *Relatório de Compras*

8.3. Relatório de Empregados

Lista todos os empregados com a função/cargo, departamento, contacto e data de admissão.

Relatório Empregados

egado	Nome	Função/cargo	Departamento	Contacto	ssão
1	Arthtur Mendes	Gerente	Administração	(99) 904 3259	####
2	Ana Martins	Assistente Administ	Administração	(95) 734 8975	####
3	Pedro Costa	Técnico de Informát	TI	(94) 234 2342	####
4	Tiago Lopes	Responsável de Arma	Logística	(94) 324 3423	####
5	Inês Ribeiro	Operadora de Caixa	Vendas	(95) 435 3453	####

7 de março de 2026 Página 1 de 1

Figura: *Relatório de Empregados*

8.4. Relatório de Compras por Mês

Agrupa as compras por mês, apresentando o tipo de produto e o nome do cliente associado a cada compra.

Compras

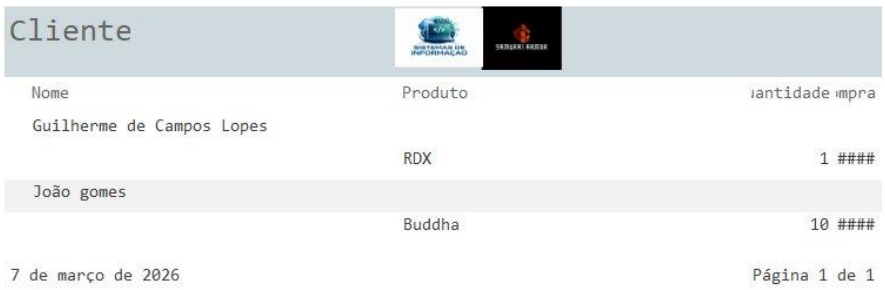
Mês	a Compra	e Compra	Tipo de Produto	Nome
fevereiro yyyy		1	######## Luvas	Guilherme de Campos Lopes
fevereiro yyyy		2	######## Caneleiras	João gomes

7 de março de 2026 Página 1 de 1

Figura: *Relatório de Compras por Mês*

8.5. Relatório por Cliente

Apresenta as compras agrupadas por cliente, mostrando os produtos adquiridos e as respetivas quantidades.



Cliente

Nome	Produto	ıantidade mpra
Guilherme de Campos Lopes		
	RDX	1 ####
João gomes		
	Buddha	10 ####

7 de março de 2026 Página 1 de 1

Figura: *Relatório por Cliente*

9. Macros e Automação

A base de dados utiliza macros de interface associadas aos botões dos formulários. As ações mais comuns são:

AbrirFormulário — abre o formulário especificado.

AbrirConsulta — executa uma consulta.

AbrirRelatório — abre um relatório para visualização.

GuardarRegisto — grava o registo atual.

FecharJanela — fecha o formulário e regressa ao menu.

A imagem seguinte mostra um exemplo de macro — a ação AbrirFormulário configurada para abrir o Menu em modo Normal:

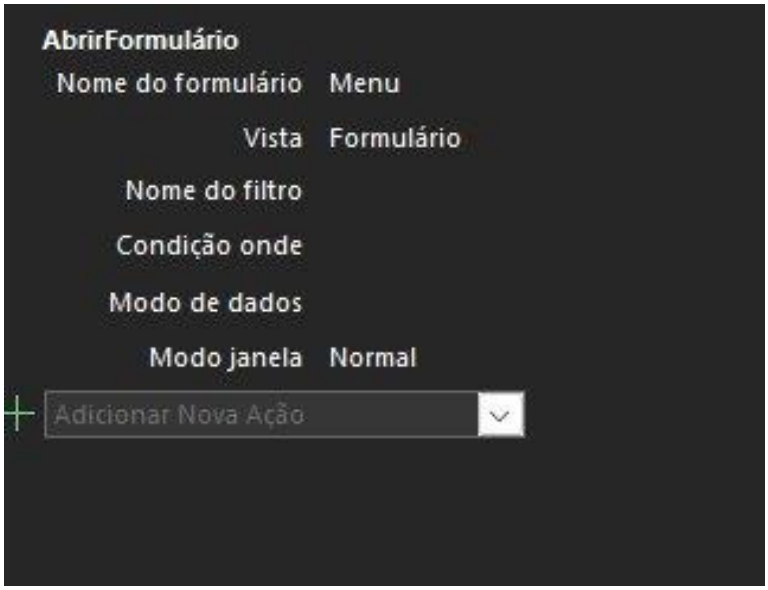


Figura: *Exemplo de macro — ação AbrirFormulário*

O campo Valor Total na tabela Compras é calculado automaticamente pela expressão =[Quantidade]*[Valor Unitario].

10. Conclusão

A base de dados «Samurai Armor» constitui uma solução completa para a gestão de um negócio de equipamento de artes marciais, integrando armazenamento estruturado, formulários intuitivos, consultas parametrizadas e relatórios formatados.

O sistema foi concebido com foco na usabilidade, com um Menu Principal que centraliza o acesso a todas as operações CRUD, consultas de análise e relatórios. As macros automatizam as tarefas repetitivas e simplificam a interação do utilizador.

Este manual descreveu de forma clara e objetiva todas as funcionalidades disponíveis, servindo como guia de referência para qualquer utilizador.

11. Bibliografia / Webgrafia

Microsoft. (2025). Microsoft Access — Database Management.

https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-365/access

Microsoft. (2025). Suporte do Microsoft Access. https://support.microsoft.com/pt-pt/access